

MHGA PROJECT

개인 기여 포트폴리오

Unreal Engine 5 · C++ · Multiplayer

작성자	khb532 (GitHub: Dove9)
프로젝트 기간	2025.09 ~ 2025.11
장르	협동 요리 액션 (멀티플레이)
팀 규모	3인 팀

기여 통제

61

총 커밋 수

주요 수정 파일

WrappingPaper.cpp	15
WrappingPaper.h	12
BurgerData.h	7
CookingArea.cpp	7
InteractComponent.cpp	6

MHGA

햄버거 가게를 배경으로 한 실시간 멀티플레이 협동 게임.

플레이어들은 주방에서 역할을 분담해 손님 주문에 맞는 햄버거를 완성하고 서빙한다.

재료 조리 → 포장지 레시피 판정 → 햄버거 완성의 게임 루프가 핵심.

Unreal Engine 5

C++

Multiplayer

DataTable

Server RPC

NetMulticast

팀 역할 분담

khb532 (본인)

WrappingPaper 시스템, 레시피 DataTable, 조리 시스템(Patty/Portions/CookingArea), SauceBottle, 멀티플레이 리플리케이션

hgh3k

GasFryer 비주얼/애니메이션, 손님 AI, UI 효과음, 씽 시퀀스

허지웅

플레이어 이동/사운드, 로비 시스템, 패키징

02 WrappingPaper 시스템

CORE GAMEPLAY SYSTEM

처리 흐름

재료 올림 (Overlap)

AddIngredient [Server RPC]

DOREPLIFETIME 클라이언트 동기화

TryWrap [Server RPC] E키

FindMatchingRecipe() DataTable 매칭

AHamburger Spawn + MultiRPC_SetMat

핵심 설계 포인트

TMap 순서 무관 판정

TArray → TMap<EIngredient, int32> 변환으로
재료를 올리는 순서와 무관하게 레시피 일치 판정

DataTable 연동 설계

FBurgerRecipe : FTableRowBase 상속
C++ 재빌드 없이 에디터에서 레시피 추가 가능

서버 권한 보장

AddIngredient / TryWrap → Server, Reliable RPC
판정 로직은 서버에서만 실행, 클라이언트 조작 불가

실시간 동기화

OnAreaIngredients → DOREPLIFETIME
모든 클라이언트에 재료 목록 자동 전파

03 레시피 판정 알고리즘

FindMatchingRecipe()

WrappingPaper.cpp - FindMatchingRecipe()

EBurgerMenu

```
FindMatchingRecipe(UDDataTable* DT,
    const TArray<FIngredientStack>& WrapperIngr)
{
    // 배열 → TMap 변환 (재료ID : 수량)
    TMap<EIngredient, int32> WrapMap =
        MakeMapFromArray(WrapperIngr);

    TArray<FBurgerRecipe*> AllRows;
    DT->GetAllRows(..., AllRows);

    for (FBurgerRecipe* Row : AllRows)
    {
        TMap RecipeMap = MakeMapFromArray(...);
        // 키 수 다르면 skip
        if (RecipeMap.Num() != WrapMap.Num())
            continue;
        // 키-값 완전 일치 검사
        if (isMatched) return Row->BurgerName;
    }
    return EBurgerMenu::WrongBurger;
}
```

왜 TMap인가?

배열 직접 비교 시 순서가 달라
판정 실패. TMap 변환으로
순서 무관 레시피 매칭 구현.

DataTable 연동

FBurgerRecipe : FTableRowBase
에디터에서 레시피 추가/수정
가능 (C++ 재빌드 불필요).

WrongBurger 처리

일치 레시피 없으면
WrongBurger 반환.
게임 로직상 패널티 적용.

Patty — 앞뒷면 독립 조리 상태

조건	결과
아무것도 안 익음	RawPatty
한쪽만 익음	RawPatty
양쪽 모두 익음	WellDonePatty ✓
한쪽이라도 탐	OvercookedPatty ✕

물리 기반 뒤집기 보정 (Server_CheckFlip)

0.5초 주기 타이머로 액터 UpVector와 월드 UpVector의
내적 검사 → 논리 상태 불일치 시 자동 보정
OnRep_CookStateChanged() → UpdateMaterial()로
UMaterialInstanceDynamic 파라미터 직접 제어

Portions — 튀김 조리

b_IsShanghai / b_IsShrimp 플래그로 재료 타입 구분
타이머 15초 완료 시 Ingredient 타입 전환:
RawPortion → ShanghaiPortion / ShrimpPortion
CookState DOREPLIFETIME + OnRep_CookState() 머티리얼 갱신

CookingArea — 조리대 트리거

Box Collision 기반 OnOverlapBegin 처리
HasAuthority() 체크로 서버 전용 실행 보장
b_IsFryMachine 플래그로 튀김기 연동:
→ AGasFryer::StartCooking()
→ 타이머로 알람 사운드 재생
재료 이탈 시 ShutdownCook() 호출

서버 (HasAuthority)

- 재료 추가/제거
- 레시피 판정
- 햄버거 스폰
- 조리 타이머
- 패티 상태 변경

Server RPC

- 클라이언트 E키 입력 전달
- 포장 시도 (TryWrap)
- 패티 뒤집기 감지
- 소스 발사 요청

NetMulticast RPC

- 사운드 재생 동기화
- 머티리얼 변경 전파
- 햄버거 텍스처 적용
- 알람 사운드 재생

DOREPLIFETIME

- OnAreaIngredients 복제
- CookState 복제
- BurgerName 복제
- OnRep 콜백 머티리얼 갱신

06 기술 스택 요약

엔진

Unreal Engine 5

언어

C++

네트워크

Server/NetMulticast RPC
DOREPLIFETIME / ReplicatedUsing

데이터 관리

DataTable + FTableRowBase 상속

재료 인식

TMap 기반 순서 무관 레시피 매칭

머티리얼

UMaterialInstanceDynamic 파라미터 제어

렌더링

SceneCaptureComponent2D + RenderTarget

사운드

SoundAttenuation 공간 음향 + Multicast RPC